一般社団法人 電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
IEICE Technical Report

［招待講演］交通系データを活用した 新サービス・新しいまちづくり検討の仲間作り

土居　義晴†

†トヨタ自動車　情報システム本部　情報通信企画部　ITS 推進室

E-mail: †yo-doi@toyota-tokyo.tech

This article is a technical report without peer review, and its polished and/or extended version may be published elsewhere.
Copyright ©2024　by　IEICE

交通系データを活用した
新サービス・新しいまちづくり
検討の仲間作り

2024年12月5日
トヨタ自動車　情報システム本部
情報通信企画部　ITS推進室
土居義晴

目次

これから自動車業界が目指している方向

人・車・インフラ連携実験例のご紹介

インフラと車を使ったデータ収集事例

収集したデータの分析に関する共同研究の提案

目次

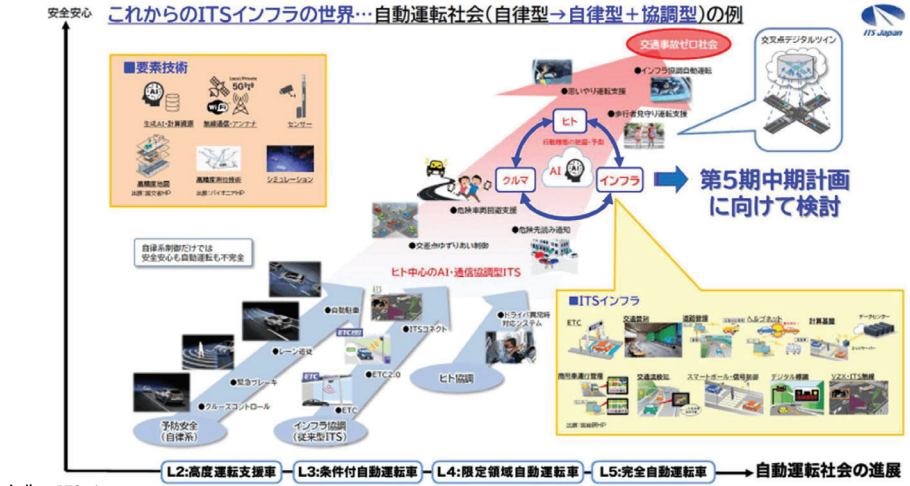
これから自動車業界が目指している方向

人・車・インフラ連携実験例のご紹介

インフラと車を使ったデータ収集事例

収集したデータの分析に関する共同研究の提案

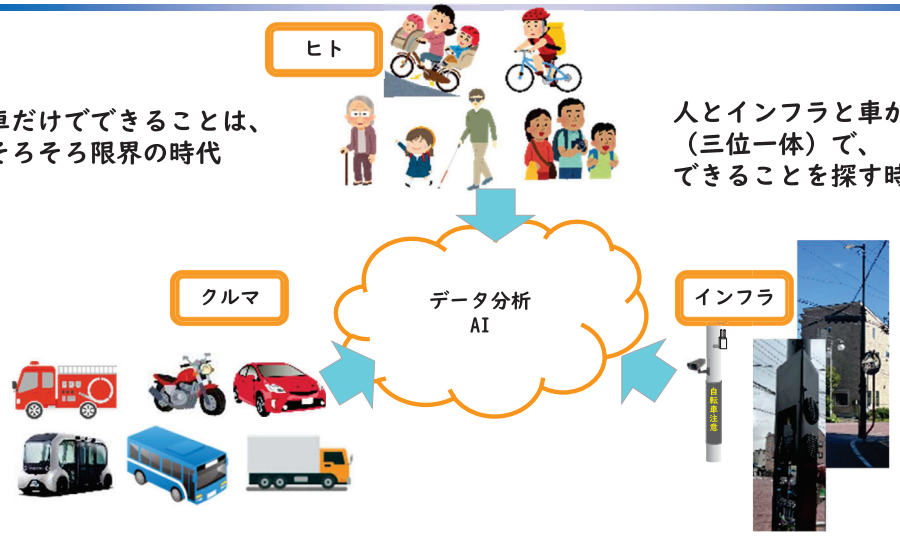
もっと安全に、もっと自由に、もっと環境負荷低減へ



出典：ITS Japan

10秒未来の事故を予測、数分未来の渋滞を予測するには

車だけでできることは、
そろそろ限界の時代



人とインフラと車が協調
（三位一体）で、
できることを探す時代へ

目次

これから自動車業界が目指している方向

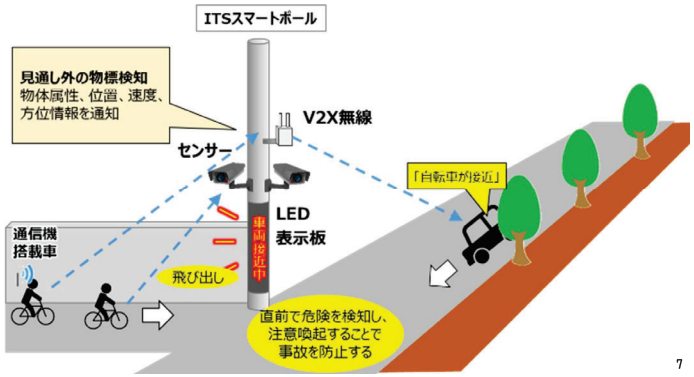
人・車・インフラ連携実験例のご紹介

インフラと車を使ったデータ収集事例

収集したデータの分析に関する共同研究の提案

豊田市でのITSスマートポールの事例

- 実施場所：愛知県豊田市
- 対象交差点：５カ所
- 実施方法：インフラ機器、V2X搭載車両を活用し、
  地元高校・住民協力の下で効果検証を実施中
- 実施時期：2024年3月～



出典：タテシナ会議

豊田市の人とインフラと車が協調した事故削減実験



出典：タテシナ会議

インフラが捉えた自転車と車のヒヤリハット



出典：タテシナ会議

インフラが捉えた自転車と車のヒヤリハットを無くすには？

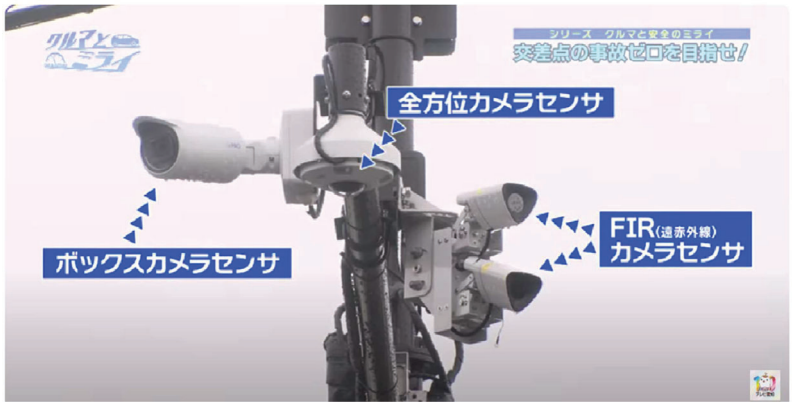
- ドライバーは、最初の歩行者が横断歩道を渡り切ることに気を取られていたのではないか？

- ドライバーに対して、次の自転車の接近を「おしらせ」すると、状況認識が正しくできて、止まってくれたのでは？

出典：タテシナ会議

【ハイテク技術】交差点の事故ゼロを目指せ！【クルマとミライ】

- https://www.youtube.com/watch?v=0Dpt3EcgGIs



事故削減（ヒヤリハット削減）効果（検証中データ）

浄水地区
1箇所



【1日当たりのヒヤリハット件数の推移】

交差点	通常時（情報提供なし） 約180日の平均		飛び出し情報提供あり 数週間の平均 （継続評価中）	
豊栄北	0.14	→	0.09	34%減少
豊栄南	0.27	→	0.00	100%減少
大林A	2.07	→	0.50	76%減少
大林B	0.76	→	0.28	64%減少
浄水	0.25	→	0.06	75%減少

出典：タテシナ会議

目次

これから自動車業界が目指している方向

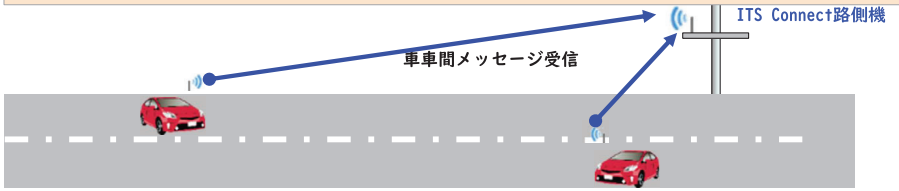
人・車・インフラ連携実験例のご紹介

インフラと車を使ったデータ収集事例

収集したデータの分析に関する共同研究の提案

インフラと車連携によるリアルタイム道路情報収集システム

現在走行しているITS Connect車両（既販車）を
道路状態をリアルタイム把握できるセンサーとして活用可能



取得できる情報例（出典：TD-001）
- 時刻
- 緯度経度
- 車速
- 車両方位角
- 前後加速度
- ACC／C-ACC作動状況
- ABS作動状況

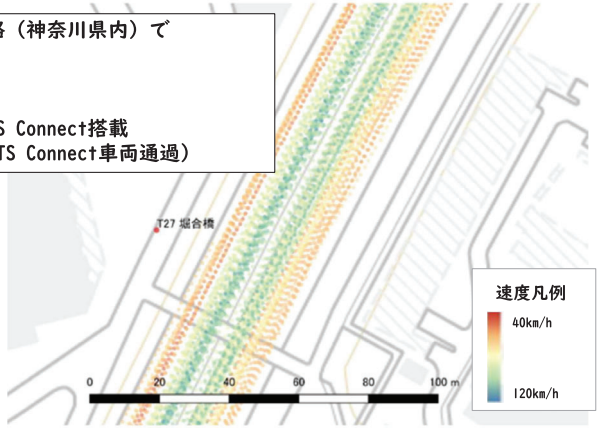
取得できる頻度
- 100ms毎

高速道路のレーン別走行速度計測

ITS車両の位置・速度を観測すると、
高速道路レーン別走行速度をリアルタイム計測可能

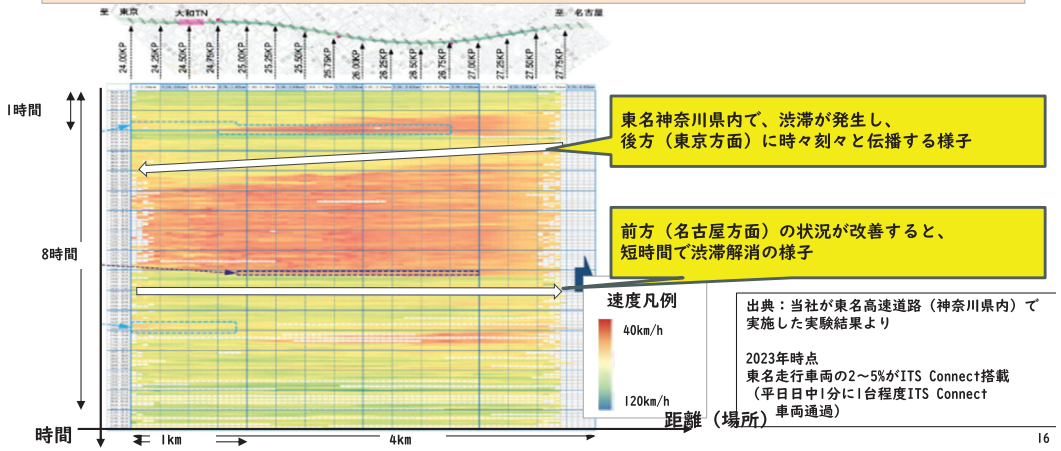
出典：当社が東名高速道路（神奈川県内）で
実施した実験結果より

2023年時点
東名走行車両の2～5%がITS Connect搭載
（平日日中1分に1台程度ITS Connect車両通過）



高速道路の渋滞発生・解消状況把握

ITS車両の位置・速度を観測すると、
高速道路で日々発生する渋滞の状況をリアルタイムに計測可能

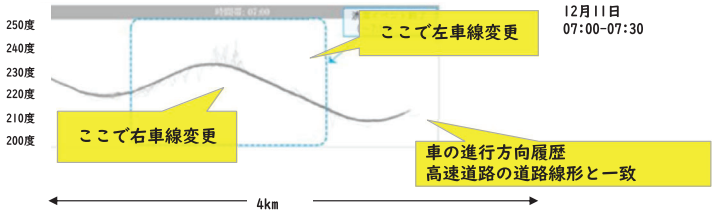


高速道路の車線変更場所観測

ITS車両の位置・進行方向を観測すると、車線変更場所計測可能
落下物など道路異常の発生を推測できる可能性

このデータは、
渋滞によりランダムな場所で
頻繁な車線変更が発生

落下物・道路異常の場合
特定の場所で車線変更発生すると
予測される。
今後、落下物検知の検証を進めたい。



出典：当社が東名高速道路（神奈川県内）で実施した実験結果より
進行方向は北が0度

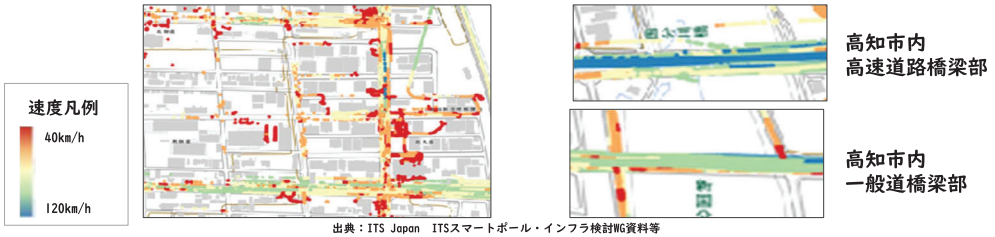
2023年時点
東名走行車両の2～5%がITS Connect搭載
（平日日中1分に1台程度ITS Connect車両通過）

一般道の道路状況リアルタイム監視

ITS車両の位置・速度・進行方向・ABS作動を観測すると
①ゾーン30内の走行状況を監視可能
②大規模災害発生時に、橋梁部などの走行状況を監視可能
③冬季凍結する道路で、路面スリップ状況を監視できる可能性

①ゾーン30相当の細街路地域の走行状況監視
場所：高知市内

②橋梁部の走行状況監視



出典：ITS Japan　ITSスマートポール・インフラ検討WG資料等

③今後冬季に、凍結する区間で、ABS作動状況を監視する実験を行い、
路面スリップ発生検知が可能かを確認したい。

目次

これから自動車業界が目指している方向

人・車・インフラ連携実験例のご紹介

インフラと車を使ったデータ収集事例

収集したデータの分析に関する共同研究の提案

生成できると嬉しい事象例：リアルタイム交通事象（1/2）

① 渋滞末尾の位置情報（動的/準動的情報）
→代替案として、レーン毎の500m区間毎の最低速度情報
難易度：低（ITS Connect搭載車両速度情報を観測してプロット）
難易度：中（ITS Connect搭載車両がまばらな状態で全区間推定する技術）

② 一時的に滑りやすい路面（準動的情報）
難易度：低（ITS Connect搭載ABS作動情報を観測してプロット）

③ 道路上の障害物/事故エリア（準動的物標/準静的物標）
難易度：中（ITS Connect搭載進行方向から車線変更箇所推定・レーン毎交通量推定技術）

④ 道路上の道路工事（準動的物標/準静的物標）
難易度：中（事前工事情報とリアルタイム車線変更箇所推定で工事場所移動状況推定技術）

生成できると嬉しい事象例：リアルタイム交通事象（2/2）

⑤　視界不良（動的/準動的情報）
難易度：大（天候情報を別途インプットして、車両挙動から視界不良度合いを推定）

⑥　逆走車（動的）
難易度：小～大（逆走車の位置進行方向と、順行車が回避する挙動から推定）

⑦　道路上に滞留する人・動物（動的物標）
難易度：大（スマホやインフラカメラ情報を別途インプットして、推定する技術）

生成できると嬉しい事象例：未来予測！（難易度超大）

【事故ゼロのために（ロングテールの事故をなくす）】
A）　x秒後（例2～4秒後）に、道路に飛び出す子供を、y%（例60%）以上の確率で当てる

B）　x秒後（例5～10秒後）に、事故が発生する箇所と当事者を、y%（例60%）以上の確率で当てる

C）　x秒後（例0～30秒後）の障害者（例視覚障害者）の行動履歴を、y%（例60%）以上の確率で当てる

【環境負荷ゼロのために】
D）　x分後（例5～10分後）に、新たに渋滞が発生する箇所を、y%（例60%）以上の確率で当てる

E）　x分後（例5～10分後）の新たな渋滞発生位置を、y%（例60%）以上の確率で当てる

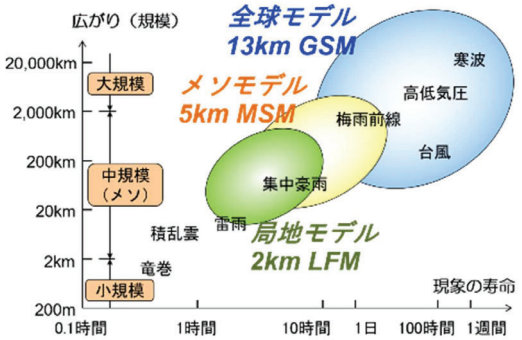
頭の体操：未来を予測するためには？

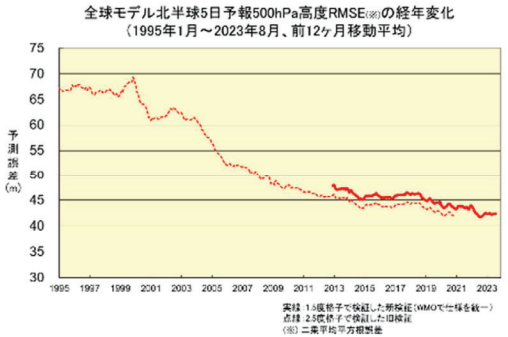
幅広い知見や連携が必要になってくるかもしれません。

- 通信やネットワークのシステム構成・機能配置の適正化
- センシング技術
- AI活用
- 都市工学・都市デザイン工学
- 交通工学・交通心理学
- 人間行動進化学
- 老年学・老年心理学
- 行動経済学
- 交通系の法律体系の知識
- など・など

頭の体操：未来を予測してきた先輩は？

天気予報の歴史はどうだったのでしょうか？
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/1-3-1.html
より





出典：気象庁ホームページ

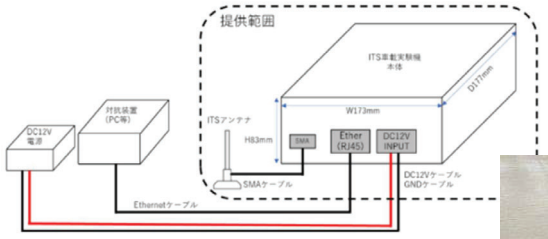
その他提案してもらえると嬉しい例：システムモデル

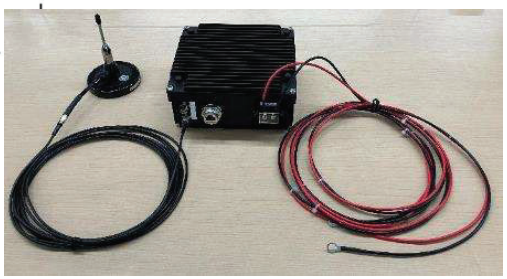
【生成手段】
今回入力データは、ITS Connect車車間データですが、
「それ以外のインプットデータを組合せて、付加価値のあるデータ生成ができるシステム構成」を提案いただけると社会にインパクトを与える成果につながるかもしれません。

【活用方法】
今回生成したデータを、「自動車以外の普段の生活の質向上に使える方法」を提案いただけると社会にインパクトを与える成果につながるかもしれません。

当社保有データ収集装置を使った共同研究について

「ITS Connect車車間送信データ収集装置」を使った研究について
①貸し出し可能な当社保有機器の概観





当社保有データ収集装置を使った共同研究について

貸し出し条件例

- 大学・研究機関様と当社で共同研究契約を結んでいただくこと
- 当社貸し出しの機器を汚損しないよう管理していただけること
- 万が一、故障・紛失・盗難の場合は、ただちにご連絡いただけること
- 実験実施に関わる費用は基本的に大学・研究機関にご負担いただけること
  - ただし、機器の扱いや設置方法などはご相談いただければ可能な範囲でご相談に乗るつもりです
- 取得データを元に分析した結果は、積極的に学会や外部に発表していただくこと
- 取得データは、当社および当社と契約するパートナー企業様も活用可能な条件を受け入れていただくこと
- 取得データの再配布や外部との共同分析は、事前に当社と合意していただくこと

今後の目論見

複数の大学・研究機関にこれらのテーマにご参加いただけると・・・

半年に一回（もしくは年に一回）、

・成果発表
　リアルタイム観測・分析部門
　未来予測部門
　システム提案部門
　応用部門
　その他

・ハッカソン実施
　本システム活用や生成できるデータ・情報についてワークショップ
　主催者側がお題（観測データ）提出し、各大学アルゴリズム性能比較
　車OEMや道路管理者との意見交換など

・表彰
　優秀な研究成果は表彰や企業への紹介・マッチング支援など